

KẾT LUẬN

Đề tài đã thiết kế, chế tạo và hiệu chỉnh hệ ổn định Gimbal hai trục Yaw – Pitch trên STM32F407VET6 và Apache NuttX, dùng hai cảm biến ICM20948 (IMU1 trên camera cho phản hồi, IMU2 trên khung mang đo chuyển động cần bù) và hai động cơ MS3506 dùng chung bus RS485. Chuỗi điều khiển gồm bộ điều khiển nổi tăng góc 100 Hz – tốc độ góc 500 Hz, bù chuyển động khung mang, ngoại suy bù trễ, giới hạn lệnh theo trạng thái, xử lý đảo chiều và dừng, tạo dạng lệnh và lịch RS485 luân phiên, thực thi trên bảy luồng thời gian thực kèm lớp giám sát, bảo vệ.

Các kết quả chính

Thứ nhất, mô hình mô phỏng được xây dựng từ phép thử vòng hở ($\tau_d = 12 \text{ ms}$; $T_m = 13 / 4 \text{ ms}$) và dùng ở hai mức: mô phỏng khảo sát để chọn tham số; mô phỏng tái hiện, hiệu chỉnh theo log A, để ước lượng các cấu hình trung gian với cùng kích thích. Mô hình tái hiện khớp số đo về e_{rms} trong 8,4 % (Yaw) và 4,8 % (Pitch).

Thứ hai, qua tám cấu hình tích lũy, e_{rms} tái hiện giảm từ $5,46^\circ$ xuống $0,182^\circ$ (96,7 %) ở Yaw và từ $2,70^\circ$ xuống $0,192^\circ$ (92,9 %) ở Pitch. Ba bước quyết định là bù từ IMU2 (giảm 89,3 % / 79,5 %), ngoại suy bù trễ $\tau_p = 12 \text{ ms}$ (giảm tiếp 35,2 % / 40,3 %) và giới hạn lệnh theo vùng, tới $410^\circ/\text{s}$ ở vùng rất nhanh (giảm tiếp 42,2 % / 35,3 %, bão hòa lệnh về gần 0). Xử lý đảo chiều, dừng và tạo dạng lệnh cải thiện trạng thái giữ và độ êm của lệnh với chi phí mỗi khâu không quá 3,7 % e_{rms} . Lịch luân phiên khe 5 ms được chọn trong bốn phương án vì là phương án duy nhất vừa cho khoảng cập nhật có cận trên xác định, vừa còn dư trữ khe 1,5 ms: e_{rms} Pitch giảm 9,5 %, đổi lại e_{rms} Yaw tăng 19,5 %.

Thứ ba, trên hệ thật, khi khung mang lắc $\pm 27^\circ / \pm 23^\circ$ với tốc độ góc đỉnh $225^\circ/\text{s}$, cấu hình hoàn thiện đạt $e_{\text{rms}} = 0,199^\circ$ (Yaw) và $0,201^\circ$ (Pitch), $e_{\text{max}} = 0,62^\circ$ và $0,67^\circ$; độ lệch chuẩn khi giữ tĩnh $0,0076^\circ / 0,0077^\circ$; tuyến RS485 cập

nhật 100,6 Hz mỗi trục, không có giao dịch lỗi. Hệ đạt các chỉ tiêu khử nhiễu, độ chính xác giữ tĩnh và tần số cập nhật (Bảng 3.16).

Hạn chế

Số liệu bảy cấu hình trung gian là ước lượng bằng mô phỏng tái hiện. Khoảng cập nhật RS485 lớn nhất đo được 16 / 14 ms và giao dịch dài nhất 8 ms, vượt khe 5 ms khi luồng truyền thông bị chen ngang. Trục Pitch vọt lố khoảng 7,8 % do $K_{p\theta}$ được chọn ưu tiên khử nhiễu. Hiệu quả của xử lý đảo chiều, dừng và vùng tốc độ trên 225 °/s chưa được xác nhận bằng thực nghiệm; bộ lọc chặn dải chưa đưa vào vận hành; trục Yaw chưa có mốc phương vị tuyệt đối.

Hướng phát triển

Ghi đo từng cấu hình trên giá thử tạo được kích thích lặp lại; giảm chen ngang luồng RS485 (DMA, ngắt kết thúc khung) để có thể dùng khe 4 ms, về lâu dài tách bus từng trục hoặc dùng CAN kết hợp ngoại suy thích nghi; giảm vọt lố trục Pitch bằng lọc góc đặt; quét tần số để đưa bộ lọc chặn dải vào vận hành; bổ sung tham chiếu phương vị (từ kế hoặc GNSS) cho trục Yaw.